

EnerTwin - Resumen Técnico

Definición del Problema

Tierra del Fuego opera sobre una red eléctrica aislada y altamente dependiente de centrales termoeléctricas alimentadas por combustibles fósiles. Esta situación incrementa el riesgo operativo, limita el crecimiento industrial y expone a la provincia a cortes de suministro eléctricos con pérdidas millonarias. Diversos estudios estiman que un corte energético de gran magnitud puede generar pérdidas superiores a los USD 125.000 por hora.

2. Solución Propuesta

EnerTwin es una plataforma basada en Simulaciones Digitales (Digital Twins) diseñada para evaluar la factibilidad técnica, energética y económica de proyectos de energías renovables. El sistema integra generación eólica, producción de hidrógeno verde y análisis predictivo para simular ecosistemas energéticos antes de su implementación física.

3. Arquitectura Tecnológica

La solución se compone de cuatro módulos principales: Capa de adquisición de datos. Motor de predicción y simulación. Simulación Digital del sistema energético. Panel de soporte para la toma de decisiones. Estos componentes permiten realizar pronósticos energéticos, simulaciones de infraestructura y análisis de viabilidad.

4. Modelo de Negocio

El estado paga $\frac{1}{3}$ del ahorro en impuestos por tonelada de CO₂ ahorrado, en la industria química los impuestos por tonelada de carbón emitido son 187,5 USD por tonelada de CO₂ emitido buscamos mitigar el uso del carbono en la industria química abasteciendo con hidrógeno verde que genera metano verde, amoníaco verde. No tenemos competidor directo, debido a la naturaleza de nuestra solución.

5. Impacto Esperado

EnerTwin busca fortalecer la resiliencia energética regional, reduciendo la dependencia de combustibles fósiles, generando energía sustentable con expectativas a crecimiento de exportaciones futuro y economía del conocimiento

Referencias Bibliográficas

1. Sun, D., Liu, Z., Shao, J., & Lin, Z. (2022). Review on low carbon planning and operation of integrated energy systems. *Energy Science & Engineering*, 10, 3201–3215.
2. Sadeq, A. M., et al. (2026). Hydrogen-electricity-heat sector coupling: Review of integrated models, control strategies, challenges, and future research directions. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 231, 116756.
3. Fundación Innovación Fueguina (FINNOVA). (2024). Impacto económico de la interrupción del suministro de electricidad en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
4. Círculo de Políticas Ambientales & CEARE-UBA. (2024). Potencial de la industria del hidrógeno verde en Argentina.
5. World Bank. 2026. State and Trends of Carbon Pricing 2026. World Bank, Washington, DC. doi: 10.1596/978-1-4648-2348-0. License: Creative Commons Attribution CC BY 3.0 IGO
6. Carbon Pricing in Argentina: exploring the economic and distributional consequences through the Macro-Micro approach. Pablo de la Vega, Universidad de la Plata
7. Green Hydrogen for the C&I Sector, German Energy Solutions Initiative of the German Federal Ministry for Economic Affairs and Energy (BMWE)

Figure 4. Equivalent carbon tax (USD per tCO₂e), 2021

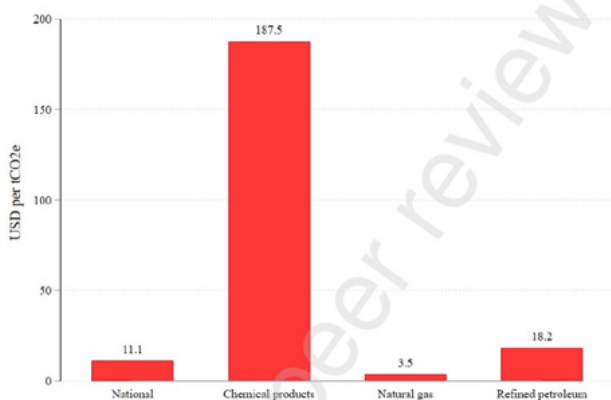


FIGURE 4. Value chain of potential applications of green hydrogen

